บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

การวิจัย เรื่อง AI วิเคราะห์สภาพยางรถยนต์ มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาพยางรถยนต์

3.1.3 การเตรียมข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล (Preprocessing & Augmentation)

3.1.4 การแบ่งชุดข้อมูล (Dataset Splitting)

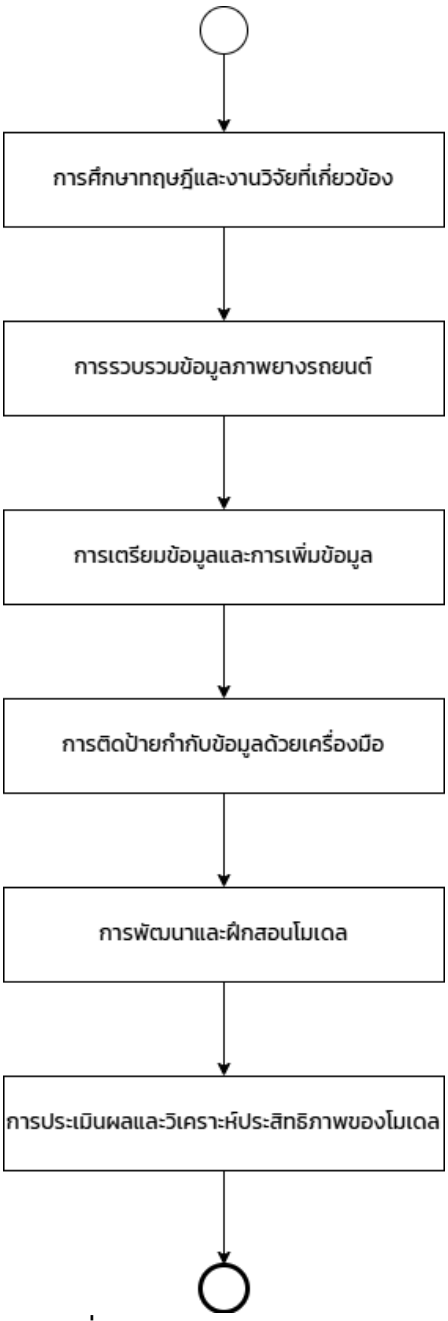
3.1.5 การพัฒนาและฝึกสอนโมเดล ResNet50V2

3.1.6 การประเมินผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโมเดล

3.1.7 การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface)

3.1.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาหลักการทำงานของ Convolutional Neural Networks (CNNs), สถาปัตยกรรมแบบ Residual Learning (ResNet50V2), และเทคนิค Transfer Learning รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสียหายของยางรถยนต์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเลือกนางแบบจำลองและการปรับแต่งพารามิเตอร์ที่เหมาะสม



ภาพที่ 3.1 Flowchart กระบวนการทำงาน

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

แหล่งข้อมูล: รวบรวมข้อมูลจากชุดข้อมูลสาธารณะ (Public Dataset) เพื่อให้ได้ความหลากหลายของสภาพยาง

จำนวนรูปภาพรวม: 1,856 ภาพ (ใช้ภาพจากชุดข้อมูลในการฝึกสอนและทดสอบเพียงอย่างเดียว)

การจำแนกประเภท (Classes): แบ่งเป็น 2 คลาสหลัก ได้แก่:

-NORMAL/GOOD: ยางที่อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

-DEFECTIVE/BAD: ยางที่ตรวจพบความเสียหาย เช่น รอยฉีกขาด, บวม, หรือดอกยางสึกหรอเกินพิกัด

3.2.2 การแบ่งชุดข้อมูล (Dataset Splitting)

ประเภทชุดข้อมูล	จำนวนภาพ (ภาพ)	ร้อยละ (%)	วัตถุประสงค์
Training Set	1,485	80%	สำหรับฝึกสอนโมเดล
Validation Set	185	10%	สำหรับปรับพารามิเตอร์
Test Set	186	10%	สำหรับทดสอบประสิทธิภาพ

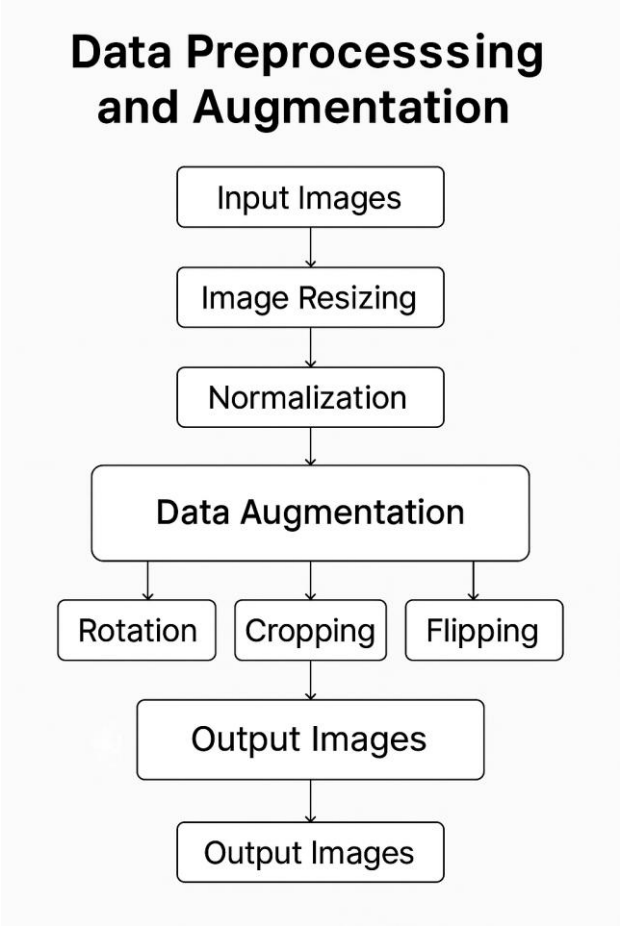
ตาราง 3.1 การแบ่งชุดข้อมูล

3.2.3 การเตรียมข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล (Preprocessing & Augmentation)

ปรับขนาดภาพ (Resizing) 640×640 พิกเซล

1. การปรับค่าพิกเซล (Normalization) ให้ค่าระหว่าง 0–1
2. การเพิ่มข้อมูล (Data Augmentation) หมุน, พลิก, เบลอ, ปรับแสง เพื่อเพิ่มความหลากหลาย

3. การลบภาพที่ไม่สมบูรณ์ (Data Cleaning) ตัดภาพเบลอหรือซ้ำออกจากชุดข้อมูล



ภาพที่ 3.2 Flowchart Augmentation

3.2.4 การติดป้ายกำกับข้อมูล (Data Labeling)

ใช้โปรแกรม CVAT (Computer Vision Annotation Tool) เพื่อสร้างกรอบ Bounding Box สำหรับระบุจุดความเสียหายของยาง เช่น รอยแตกร้าวหรือดอกยางสึก บันทึกเป็นไฟล์ .txt ตามรูปแบบ YOLOv11 format

class x_center y_center width height

1 0.5125 0.4765 0.2350 0.3150

3.2.5 การพัฒนาและฝึกสอนโมเดล (Model Development and Training)

ใช้โมเดล ResNet50V2 พร้อมเทคนิค Transfer Learning เพื่อปรับจูนโมเดลให้เหมาะสมกับภาพยางรถยนต์ โดยมีรายละเอียดพารามิเตอร์ที่ใช้จริงดังตารางที่ 3.2

พารามิเตอร์	**ค่าที่ใช้ (Value)**
epochs	20

patience	5
batch	32
imgsz	224
optimizer	Adam
project	1e-5

ตาราง 3.2 ตารางพารามิเตอร์สำหรับฝึกโมเดล

3.2.6 การประเมินผลโมเดล (Model Evaluation)

หลังจากฝึกสอนเสร็จสิ้น โมเดลจะถูกประเมินโดยใช้ชุดข้อมูล Test Set โดยใช้ตัวชี้วัดหลักดังนี้

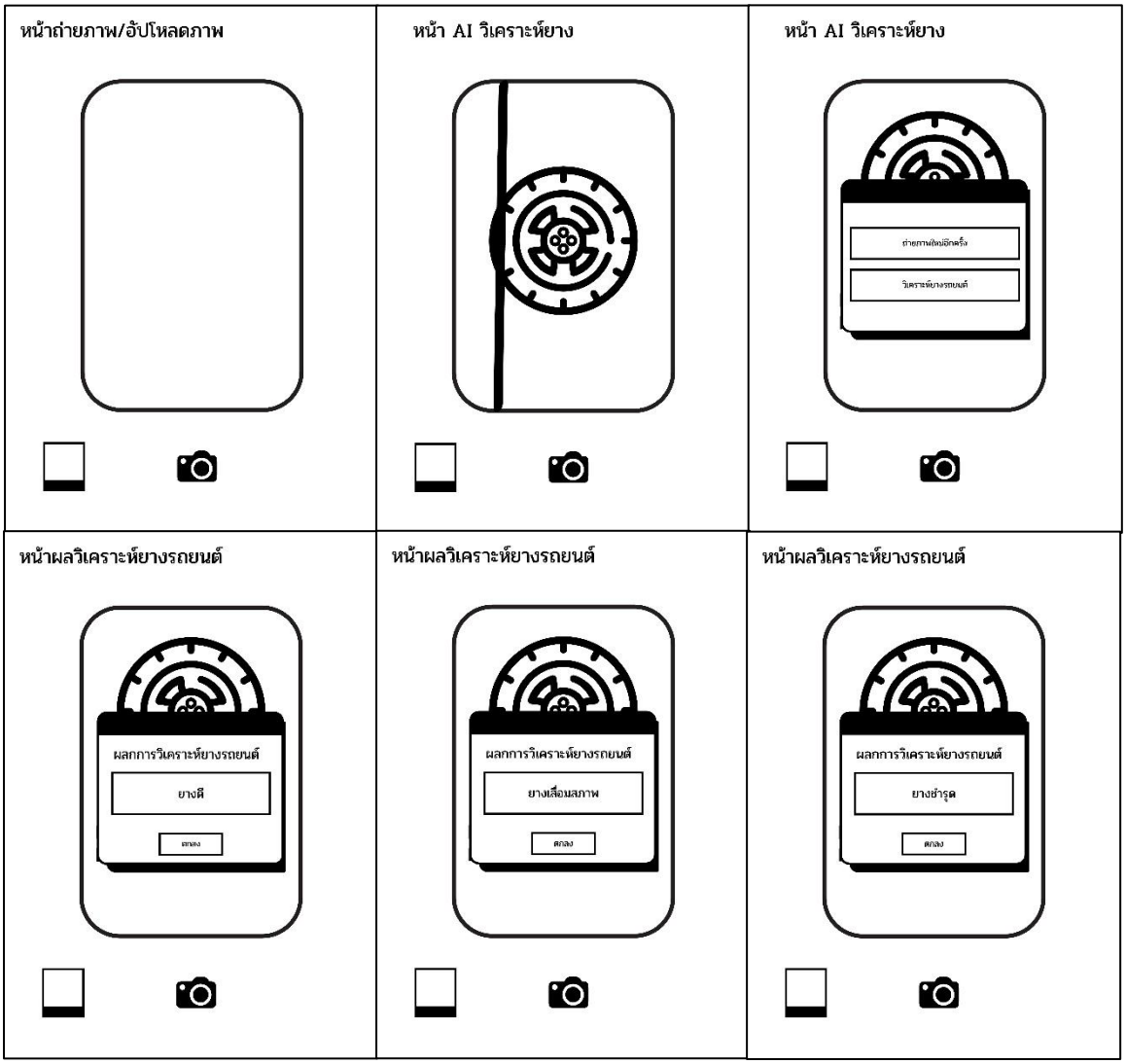
ตัวชี้วัด (Metric)	ความหมาย
Accuracy	ความถูกต้องโดยรวม
Precision	ความแม่นยำในการทำนายวัตถุที่ถูกต้อง
Recall	ความสามารถในการตรวจจับวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่จริง
F1-Score	สมดุลระหว่าง Precision และ Recall
Confusion Matrix	ตารางเปรียบเทียบผลการจำแนกแต่ละคลาส

ตาราง 3.3 ตารางตัวชี้วัด

3.1.7 การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface)

การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface: UI) เป็นกระบวนการสร้างสรรค์องค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับระบบ ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันได้อย่างราบรื่น สะดวก และมีประสิทธิภาพ UI ทาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ใช้กับฟังก์ชันการทางานของระบบ ช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพ 3.3 การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface)



ภาพที่ 3.3 การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface)

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Metrics) เพื่อเปรียบเทียบและสรุปผล โดยเน้นที่ค่าความถูกต้อง (Accuracy) และแนวโน้มความผิดพลาด (Loss Curve) จากการฝึกสอนในแต่ละรอบ